Estudo dirigido SPI - Serial peripheral interface (SPI)

SPI - Protocolo de comunicação serial e síncrono.
Serial - bits são enviados sequencialmente por uma linha.
Síncrono - existe um sinal de clock determinando quando cada bit deve ser transmitido e lido.

Por Raissa Genesio da Silva

Serial Peripheral Interface (SPI), Trata-se de um protocolo de comunicação síncrono e full-duplex amplamente utilizado para conectar um microcontrolador (ou processador) a periféricos como sensores, ADCs, DACs, registradores de deslocamento, memórias e outros circuitos integrados.

1. Síncrona

Significa que existe um **clock** coordenando quando os dados devem ser enviados e lidos.

2. Full-Duplex

Ambos os dispositivos podem transmitir e receber dados exatamente ao mesmo tempo

3. A Estrutura de Sinais (SPI de 4 Fios)

SCLK (SPI CLK / Serial Clock): Sinal de clock gerado exclusivamente pelo dispositivo principal para sincronizar os dados.

CS (Chip Select): Sinal de seleção do periférico. É geralmente um sinal ativo em nível baixo (*active low*, $0V$). Quando está em nível alto (1), o periférico fica desconectado do barramento e suas saídas entram em alta impedância (Hi-Z).

MOSI (Main Out, Subnode In): Linha de dados que envia informações do dispositivo principal para o periférico.

MISO (Main In, Subnode Out): Linha de dados que envia informações do periférico de volta para o dispositivo principal.

4. Como Funciona a Transmissão de Dados?

O ciclo de funcionamento básico acontece nestas etapas:

1. **Ativação da comunicação:** O dispositivo principal puxa a linha **CS** para nível lógico baixo (0) do subnó com o qual deseja conversar.
2. **Geração do Clock:** O dispositivo principal inicia a oscilação do sinal **SCLK**.
3. **Deslocamento e Amostragem simultâneos:**
    - A cada borda do clock pré-determinada, dados são simultaneamente deslocados (*shifted out*) para os barramentos (MOSI/MISO) e amostrados/lidos (*sampled*) na outra borda.
    - Como é *full-duplex*, enquanto o bit *N* de um byte viaja do mestre para o periférico via MOSI, o periférico já está empurrando um bit de resposta via MISO.

4. Modos de Operação do SPI (CPOL e CPHA)

Para que o mestre e o periférico se entendam, eles precisam concordar sobre como o clock se comporta. Isso é configurado por dois parâmetros de 1 bit:

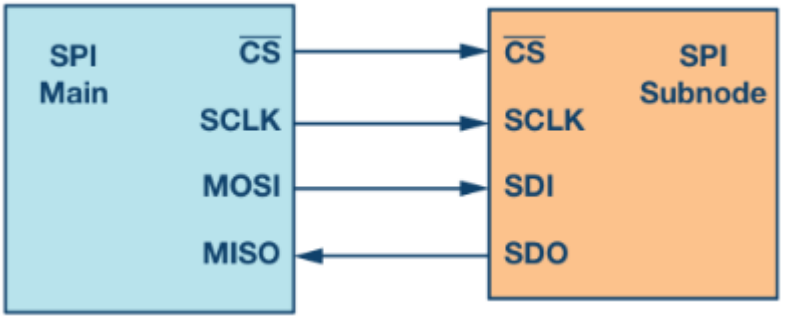
- **CPOL (Clock Polarity / Polaridade do Clock):** Define o estado da linha de clock quando ela está ociosa (*idle*).
    - CPOL = 0: Linha de clock repousa em nível lógico baixo (0).
    - CPOL = 1: Linha de clock repousa em nível lógico alto (1).
- **CPHA (Clock Phase / Fase do Clock):** Define qual borda do clock realiza a leitura/amostragem dos dados e qual borda realiza a troca/deslocamento dos dados.

A combinação desses dois bits gera os **4 Modos de SPI** padrão:

Modo SPI	CPOL	CPHA	Clock Ocioso (Idle)	Comportamento dos Dados
Modo 0	0	0	Baixo (Low)	Dado amostrado na borda de subida e deslocado na borda de descida.
Modo 1	0	1	Baixo (Low)	Dado amostrado na borda de descida e deslocado na borda de subida.

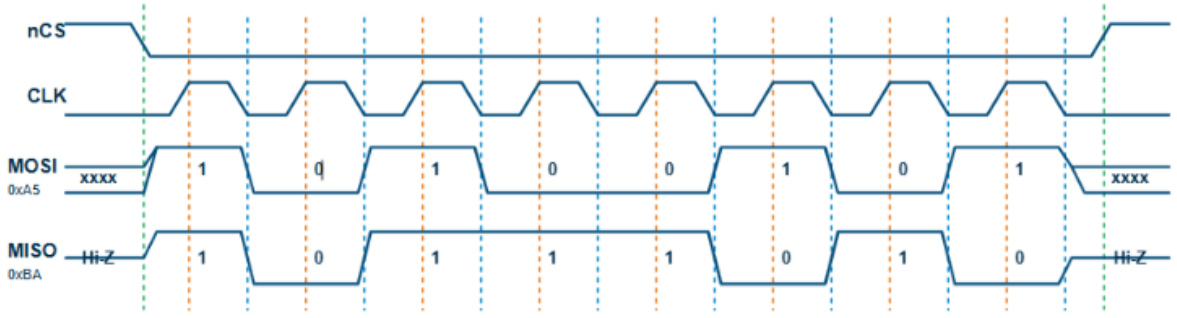
Modo SPI	CPOL	CPHA	Clock Ocioso (Idle)	Comportamento dos Dados
Modo 2	1	0	Alto (High)	Dado amostrado na borda de descida e deslocado na borda de subida.
Modo 3	1	1	Alto (High)	Dado amostrado na borda de subida e deslocado na borda de descida.

Conexão Básica



O main seleciona o subnode colocando CS em nível baixo, gera o SCLK e os dados são transmitidos serialmente. Como o SPI é full-duplex, MOSI e MISO podem transportar dados ao mesmo tempo.

Exemplo de funcionamento:



Borda de subida (LARANJA):

- **Amostragem**
- **Subnode ler MOSI**
- **Main ler MISO**

Borda de descida (AZUL)

- **Shift (troca dados)**
- **Main muda o MOSI (próximo bit)**
- **Subnode muda o MISO(próximo bit)**